수학 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

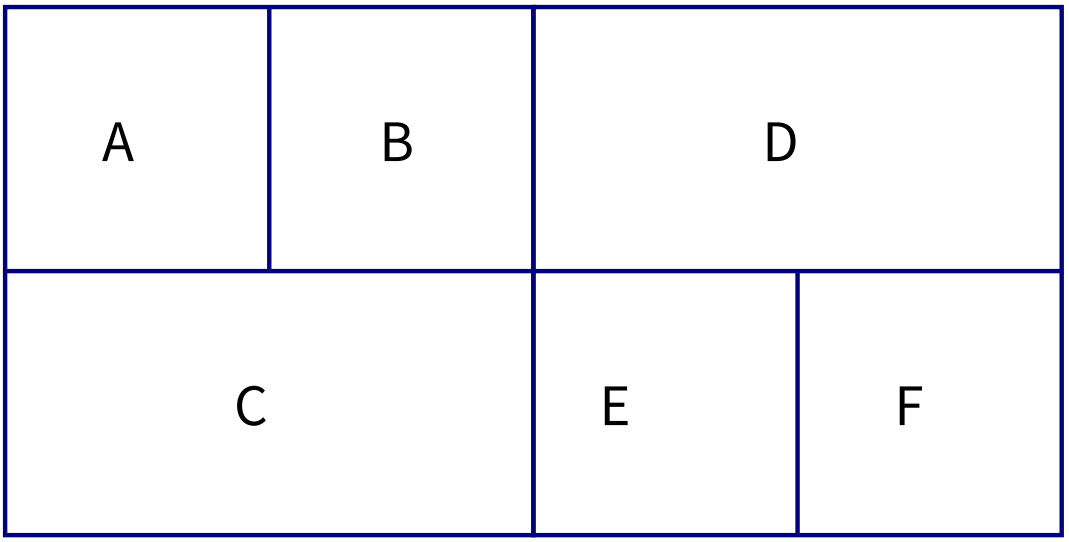
[기본] 1 [3점] 방정식 $x+y+z+w=12$를 만족시키는 음이 아닌 정수 x, y, z, w의 순서쌍 중에서 $x \geq 2$ 이고 y가 짝수인 것의 개수를 구하시오.

[기본] 2 [4점] 숫자 $1, 2, 3, 4, 5$ 중에서 중복을 허용하여 5개를 택해 일렬로 나열하여 다섯 자리 자연수를 만든다. 이 중에서 **이웃한 두 자리의 숫자가 서로 다른** 다섯 자리 자연수의 개수를 구하시오.

[심화] 3 [4점] 집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5\}$에서 X로의 함수 f 중에서 다음 두 조건을 모두 만족시키는 함수의 개수를 구하시오.
(가) $f(1) \leq f(2) \leq f(3)$
(나) $f(3)<f(4)<f(5)$

[심화] 4 [4점] 빨간 공 3개, 파란 공 3개, 노란 공 2개가 있다. 같은 색 공끼리는 서로 구별하지 않는다. 이 8개의 공을 일렬로 나열할 때, 어떤 빨간 공도 서로 이웃하지 않도록 나열하는 경우의 수를 구하시오.

[심화] 5 [4점] 아래 그림과 같이 6개의 영역 A, B, C, D, E, F로 나누어진 도형이 있다. 서로 다른 4가지 색을 사용하여 각 영역을 칠하려고 한다. 경계를 공유하는 두 영역은 서로 다른 색으로 칠하고, 4가지 색을 모두 사용할 필요는 없다. 칠하는 경우의 수를 구하시오. (같은 색을 여러 영역에 사용할 수 있다.)



(경계 공유: A-B, A-C, B-C, B-D, B-E, C-E, D-E, D-F, E-F)

[킬러] 6 [4점] 다음 조건을 만족시키는 자연수 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5의 모든 순서쌍 $(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$의 개수를 구하시오.

(가) $a_1 \le a_2 \le a_3 \le a_4 \le a_5 \le 10$

(나) a_3은 짝수이다.

(다) $a_1 + a_5$는 홀수이다.

[킬러] 7 [4점] 1부터 9까지의 자연수가 하나씩 적힌 9장의 카드가 있다. 이 중 5장을 뽑아 일렬로 나열하여 만든 다섯 자리 수 $\overline{d_1 d_2 d_3 d_4 d_5}$가 다음 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하시오.

(가) $d_1 < d_2 < d_3$ 이고 $d_3 > d_4 > d_5$ 이다.

(나) $d_1 > d_5$ 이다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.